

Direction : Consider the following for the next two (02) items that follow.

The two ends of the latus rectum of a parabola are $(-2, 4)$ and $(-2, -4)$.

59. What is the maximum number of parabolas that can be drawn through these two points as end points of latus rectum?

- (a) Only one
- (b) Two
- (c) Four
- (d) Infinite

60. Consider the following statements in respect of such parabolas :

1. One of the parabolas passes through the origin $(0, 0)$.
2. The focus of one of the parabolas lies at $(-2, 0)$.

Which of the above statements is/are correct?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

61. The locus of a point $P(x, y, z)$ which moves in such a way that $z = 7$ is a

- (a) line parallel to x -axis
- (b) line parallel to y -axis
- (c) line parallel to z -axis
- (d) plane parallel to xy -plane

62. Consider the following statements :

1. A line in space can have infinitely many direction ratios.
2. It is possible for certain line that the sum of the squares of direction cosines can be equal to sum of its direction cosines.

Which of the above statements is/are correct?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

63. The xy -plane divides the line segment joining the points $(-1, 3, 4)$ and $(2, -5, 6)$

- (a) internally in the ratio 2 : 3
- (b) internally in the ratio 3 : 2
- (c) externally in the ratio 2 : 3
- (d) externally in the ratio 2 : 1

64. निर्देशक अक्षों को स्पर्श करने वाले r त्रिज्या के गोलों की संख्या कितनी है?

- (a) 4
- (b) 6
- (c) 8
- (d) अनंत

65. $ABCDEFGH$ एक घनाभ है, जिसका आधार $ABCD$ है। मान लीजिए $A(0, 0, 0)$, $B(12, 0, 0)$, $C(12, 6, 0)$ और $G(12, 6, 4)$ शीर्ष हैं। यदि AB और AG के बीच का कोण α है; AC और AG के बीच का कोण β है, तो $\cos 2\alpha + \cos 2\beta$ का मान क्या है?

- (a) $\frac{40}{49}$
- (b) $\frac{64}{49}$
- (c) $\frac{120}{49}$
- (d) $\frac{160}{49}$

66. मान लीजिए $\vec{a}$, $\vec{b}$ और $\vec{c}$ ऐसे एकक सदिश हैं कि $\vec{a} \times \vec{b}$, $\vec{c}$ पर लंब है। यदि $\vec{a}$ और $\vec{b}$ के बीच का कोण θ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

1. $\vec{a} \times \vec{b} = \sin \theta \vec{c}$
2. $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = 0$

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

67. यदि $\vec{a} + 3\vec{b} = 3\hat{i} - \hat{j}$ और $2\vec{a} + \vec{b} = \hat{i} - 2\hat{j}$, तो $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ के बीच का कोण कितना है?

- (a) 0
- (b) $\frac{\pi}{6}$
- (c) $\frac{\pi}{3}$
- (d) $\frac{\pi}{2}$

68. यदि $(\vec{a} + \vec{b})$, $\vec{a}$ पर लंब है और $\vec{b}$ का परिमाण, $\vec{a}$ के परिमाण का दोगुना है, तो $(4\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{b}$ का मान किसके बराबर है?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) $8|\vec{a}|^2$
- (d) $8|\vec{b}|^2$

69. मान लीजिए $\vec{a}$, $\vec{b}$ और $\vec{c}$ तीन सदिश ऐसे हैं कि $\vec{a}$, $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ समतलीय हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

1. $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$, $\vec{a}$ और $\vec{b}$ के साथ समतलीय है
2. $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$, $\vec{a} \times \vec{b}$ पर लंब है

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2